

Propuesta de plan de trabajo para la tesis de maestría

Miguelángel Díaz Cerecetto

Maestría en Informática, PEDECIBA Informática

Asesora curricular: Aiala Rosá

24 de septiembre de 2026

Propongo diseñar y evaluar un marco de trabajo basado en agentes para buscar soluciones a tareas de procesamiento del lenguaje natural (PLN). El marco propondrá candidatos, ejecutará evaluaciones verificables y usará los resultados acumulados para orientar nuevas pruebas. La pregunta central es si este ciclo encuentra soluciones de mejor calidad, o de calidad comparable con menor costo, que una búsqueda convencional bajo el mismo presupuesto. La detección y la generación de spoilers de clickbait en español serán los primeros casos de estudio; una tarea textual de otro dominio permitirá examinar la adaptación del marco.

Tema y fundamento

El trabajo previo con TA1C reúne datos, líneas de referencia y experiencia en detección y spoiling de clickbait en español (Mordecki et al., 2025). Estas tareas comparten un corpus de noticias, pero exigen salidas y evaluaciones diferentes: una clasificación y una respuesta breve sustentada en el artículo. Esa diferencia permite comprobar si el proceso de búsqueda se reutiliza sin incorporar reglas de una tarea concreta en la lógica de los agentes.

La búsqueda aleatoria es una referencia pertinente cuando se exploran configuraciones de aprendizaje automático (Bergstra y Bengio, 2012). ASI-Arch muestra un ciclo de propuesta, ejecución y análisis para descubrir arquitecturas (Liu et al., 2025), pero sus resultados no establecen su utilidad para estas tareas de PLN. La tesis medirá esa utilidad de forma específica, junto con el costo de búsqueda y la reproducibilidad. Los experimentos previos de TA1C servirán para definir referencias y riesgos metodológicos; las conclusiones sobre el marco se basarán en corridas nuevas.

Objetivos y preguntas de investigación

El objetivo general es diseñar un proceso de búsqueda de soluciones de PLN que pueda repetirse, auditarse y compararse con métodos convencionales bajo límites explícitos de recursos. El trabajo se organizará en torno a tres preguntas:

1. ¿Qué calidad alcanzan las soluciones halladas por el marco frente a una búsqueda aleatoria con el mismo espacio de candidatos, datos y presupuesto?
2. ¿Qué aportan la propuesta de candidatos, la ejecución verificada y el análisis de resultados anteriores al desempeño y al costo del proceso?
3. ¿Qué componentes se reutilizan al pasar a otra tarea textual y cuánto trabajo requiere esa adaptación?

Plan metodológico

Primero se definirá una interfaz de tarea que reúna datos y particiones, espacio de candidatos, métricas, restricciones de validez y presupuesto de cómputo y consultas. El mismo ciclo operará sobre esa interfaz en detección y spoiling. Un agente propondrá candidatos a partir del historial; un ejecutor comprobará formatos y límites, correrá cada prueba y registrará también los fallos; un analista resumirá la evidencia para orientar la siguiente iteración. Cada corrida conservará configuración, versiones, semilla, predicciones, métricas, tiempo y recursos consumidos.

La comparación principal será con una búsqueda aleatoria reproducible sobre el mismo espacio y con el mismo presupuesto. Se repetirán las búsquedas con varias semillas y se medirán la mejor calidad válida frente al costo acumulado, la tasa de candidatos válidos y los fallos. Se realizarán ablaciones que sustituyan las propuestas por muestreo aleatorio o retiren el análisis del historial, manteniendo los mismos controles de ejecución.

La selección de candidatos se hará en entrenamiento y desarrollo. Antes de comparar resultados finales se fijarán particiones, criterios de duplicados y un conjunto de evaluación apartado de la búsqueda. En detección se informarán F1 de la clase clickbait, F1 macro y errores por clase. En spoiling, las métricas automáticas se complementarán con juicios humanos sobre fidelidad al artículo, utilidad de la respuesta, concisión y claridad. La imagen podrá evaluarse como entrada opcional en un protocolo propio, según su disponibilidad; no será un requisito del marco.

Para estudiar la transferencia se adaptará la interfaz a una tarea textual ajena al clickbait. La detección de fraude en mensajes es una candidata, sujeta a elegir un corpus con etiquetas y particiones adecuadas. Se registrarán los módulos, reglas, métricas y tiempo de trabajo que haya que cambiar, además del desempeño frente a una referencia de esa tarea.

Resultados esperados

El resultado será una implementación documentada del marco, un registro reproducible de búsquedas y una comparación empírica de calidad, costo y fallos en clasificación y generación. La prueba externa permitirá delimitar qué parte del proceso es reutilizable. La tesis informará tanto los resultados favorables como los límites observados, sin presuponer que los agentes superarán a las referencias.

Cronograma tentativo

Período	Actividades y producto
Octubre a diciembre de 2026	Acordar el alcance y la dirección; cerrar el marco teórico; fijar datos, particiones, métricas, presupuesto y búsqueda de referencia; preparar la presentación del proyecto. Producto: protocolo experimental y contrato de tarea.
Enero a junio de 2027	Implementar el ciclo y el registro experimental; ejecutar las búsquedas y ablaciones en detección y spoiling; realizar la evaluación humana prevista. Producto: resultados comparativos de TA1C.
Julio a diciembre de 2027	Evaluar la transferencia a otra tarea textual; analizar calidad, costo y errores; redactar y revisar la tesis. Producto: manuscrito y artefactos reproducibles.

Referencias principales

- Bergstra, J. y Bengio, Y. (2012). Random Search for Hyper-Parameter Optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 13, 281-305.
- Liu, Y. et al. (2025). AlphaGo Moment for Model Architecture Discovery. *arXiv:2507.18074*.
- Mordecki, G. et al. (2025). Overview of TA1C at IberLEF 2025: Detecting and Spoiling Clickbait in Spanish-Language News. *Procesamiento del Lenguaje Natural*, 75. DOI: 10.26342/2025-75-39.